

Návrh a implementácia firmvéru pre IoT zariadenie

Hardwario GLIDER

Autor: Nikolas Gubančok
Pracovisko: FMFI UK, Bratislava
Akademický rok: 2025 / 2026
Školiteľ: RNDr. Jozef Šiška
Platforma: Nordic nRF9151 SiP · nRF Connect SDK · Zephyr RTOS

Krátky popis projektu

Cieľom práce je navrhnuť a implementovať firmvér pre priemyselné IoT zariadenie Hardwario GLIDER postavené nad čipom Nordic nRF9151 SiP (Arm Cortex-M33, integrovaný LTE-M / NB-IoT modem). Firmvér beží v non-secure svete oddelenom od Trusted Firmware-M (TF-M) hardvérovou izoláciou TrustZone-M, komunikuje s GLIDER cloudom cez MQTT v protokole JSON-RPC 2.0 a ovláda fyzické periférie: štyri analógové vstupy, dva reléové výstupy a desať teplotných kanálov.

Práca okrem samotnej implementácie analyzuje bezpečnostné požiadavky IoT firmvéru a porovnáva aktuálny stav s odporúčaniami z troch recenzovaných vedeckých prác.

Aktuálne verzie materiálov

Dokument	Súbor	Popis
Prezentácia (PDF)	glider_thesis.pdf	13 slajdov v slovenčine
Prezentácia (PPTX)	glider_thesis.pptx	Editovateľná verzia
Sprievodný text	speaker_notes.md	Text na obhajobu
Bezpečnostné články	security_articles.md	Analýza 3 vedeckých článkov
Prehľad projektu	thesis_project.pdf	Tento dokument

Ciele práce

1. Navrhnuť firmvérovú architektúru
nRF Connect SDK pre nRF9151 (Cortex-M33) s hardvérovou izoláciou TF-M (Secure / Non-Secure).
2. Implementovať LTE-M komunikáciu
MQTT cez Eclipse Mosquitto, JSON-RPC 2.0 protokol pre správy do cloudu a z cloudu.

3. Riadiť periférie a konfiguráciu

Analógové vstupy, reléové výstupy, 1-Wire teplomery, perzistentné nastavenia v NVS, synchronizácia s cloudom.

4. Analyzovať bezpečnostné požiadavky

Identifikovať hrozby, porovnať aktuálny stav s odporúčaniami z literatúry, navrhnúť kroky k zabezpečeniu.

Kalendár úloh

SPLNENÉ ÚLOHY	PLÁNOVANÉ ÚLOHY
✓ Analýza zadania a hardvérovej platformy (nRF9151 SiP) ✓ Návrh modulárnej firmvérovej architektúry (3 vlákna + system workqueue) ✓ Skeleton projektu v nRF Connect SDK, build pre nrf9151dk/nrf9151/ns (TF-M) ✓ Perzistencia nastavení cez Zephyr NVS settings subsystem ✓ Shell rozhranie pre debug a manuálne testovanie ✓ LTE-M pripojenie cez Connection Manager (asynchrónne, non-blocking) ✓ Synchronizácia času z modemu (UTC) ✓ MQTT klient nad net/mqtt.h s runtime-configurable parametrami z NVS ✓ Auto-reconnect s exponenciálnym backoff (1 s → 5 min) ✓ Last Will and Testament (retained offline status) ✓ JSON-RPC 2.0 builder a parser (cJSON) ✓ Publikovanie device_status (retained) s telemetriou z modemu ✓ Periodický device_report (configurable interval) ✓ GPIO výstupy out1, out2 + handler pre set_output RPC ✓ Prijímanie update_settings z cloudu + persistence do NVS ✓ SAADC vstupy in1 až in4 (12-bit ADC v device_report) ✓ Štúdium 3 vedeckých článkov o bezpečnosti IoT firmvéru ✓ Návrh prezentácie a sprievodného textu pre obhajobu	○ Prahové alerting vstupov (device_alert pri prekročení limitu) ○ 1-Wire teplomery DS18B20 (t1 až t10) ○ Automation engine (pravidlá event → action) ○ Kalendárne plánovanie akcií (RRule) ○ Offline message queue (bufferovanie počas straty pripojenia) ○ Watchdog a graceful shutdown ○ FOTA download a MCUboot apply ○ Bezpečnosť: Prechod na MQTTS (TLS 1.2, port 8883) ○ Bezpečnosť: X.509 mutual authentication cez modem_key_mgmt ○ Bezpečnosť: ECDSA-P256 podpis FOTA obrazov cez PSA Crypto / TF-M ○ Bezpečnosť: Per-device topic ACL na Mosquitto brokeri ○ Bezpečnosť: PSA Initial Attestation Token pri registrácii ○ Finalizácia textu diplomovej práce ○ Príprava obhajoby

Hardvér a technológie

SoC	Nordic nRF9151 SiP (Arm Cortex-M33 @ 64 MHz, TrustZone-M)
SDK	nRF Connect SDK v2.9 + Zephyr RTOS
Komunikácia	LTE-M / NB-IoT → MQTT (Eclipse Mosquitto) → JSON-RPC 2.0
Bezpečnosť	Trusted Firmware-M, MCUboot (plán.), PSA Crypto (plán.)

Citované práce

- [1] Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A., & Coen-Porisini, A. (2015). Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead. *Computer Networks*, 76, 146-164.
<https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.11.008>
- [2] Dinculeană, D., & Cheng, X. (2019). Vulnerabilities and Limitations of MQTT Protocol Used between IoT Devices. *Applied Sciences*, 9(5), 848.
<https://doi.org/10.3390/app9050848>
- [3] Pinto, S., & Santos, N. (2019). Demystifying Arm TrustZone: A Comprehensive Survey. *ACM Computing Surveys*, 51(6), Article 130.
<https://doi.org/10.1145/3291047>

Repozitár obsahuje len materiály k diplomovej práci. Samotný zdrojový kód firmvéru je hostovaný v internom GitLabe Hardwario.